PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

# Services web avec IIS

06-470 PSE 25-27 4-12 Windows Server - Services web — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

**À RETENIR**

1. Le pilote noyau HTTP.sys intercepte les connexions avant le traitement par IIS pour optimiser les performances.
2. L'isolation des applications web est assurée par les pools d'applications qui utilisent le processus w3wp.exe.
3. Le module ARR permet d'assurer les fonctions de reverse proxy et de répartition de charge entre plusieurs serveurs backend.

## Architecture et composants IIS

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Principes généraux | Fournit ressources (HTML, API, fichiers) via réseau IP. IIS utilise le pilote noyau `HTTP.sys` pour gérer connexions et performances (cache, file d'attente). |
| Composants principaux d'IIS | Site : racine physique et **bindings** (IP, port, hôte, protocole). Pool d'applications : isole via processus `w3wp.exe`. Répertoire : `C:\inetpub\` (contient `wwwroot`, `logs`, config). |

## Installation et configuration IIS

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Installation | Via **Gestionnaire de serveur** (Ajouter des rôles et fonctionnalités) ou PowerShell : `Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools`. Vérification via `http://localhost`. |
| Configuration d'un site web | Nécessite : **nom**, **dossier physique**, **port**, **nom DNS**. Utilise **Default Documents** (`Index.html`, `Default.aspx`, `Default.html`) ou **répertoires virtuels** (URL vers dossier hors racine). |

## Commandes et outils IIS

| Commande | À quoi ça sert |
|---|---|
| `inetmgr` | Console graphique **IIS Manager** (gestion sites, pools, HTTPS, performances, administration) |
| `New-Website -Name SiteTest -Port 80 -PhysicalPath C:\SiteTest` | Création d'un site via PowerShell |
| `iisreset` | Redémarre le service IIS complet |

## ASP.NET et Sécurisation IIS

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Hébergement ASP.NET | ASP.NET Core utilise le module **ASP.NET Core**, le serveur **Kestrel** et IIS en mode **reverse proxy**. |
| Sécurisation IIS | HTTPS via **TLS/SSL** ; ports **80/TCP** (HTTP) et **443/TCP** (HTTPS) ; authentification **Anonyme**, **Windows** ou **Basic** (avec HTTPS obligatoire). |

## Commandes et Configuration

| Commande | À quoi ça sert |
|---|---|
| `New-NetFirewallRule -DisplayName HTTP -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 80 -Action Allow` | ouvre le port **80** dans le pare-feu |
| `Étapes HTTPS` | 1. importer le certificat dans le **magasin de certificats Windows** ; 2. ajouter un **binding HTTPS** sur le site IIS ; 3. sélectionner le certificat |

## Journaux IIS et codes HTTP

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Journaux IIS | Stockés dans `C:\inetpub\logs\LogFiles` ; enregistrent **IP**, **URL**, **code HTTP**, **navigateur** et **date/heure** pour analyse et dépannage. |
| Codes HTTP | **200** (succès), **301** (redirection permanente), **403** (accès interdit), **404** (ressource introuvable), **500** (erreur interne), **503** (service indisponible). |

## Surveillance, maintenance et haute disponibilité

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Supervision et maintenance | Surveille **CPU**, **mémoire**, **temps de réponse** et **disponibilité des pools** ; le **recyclage** redémarre le processus worker contre les fuites mémoire. |
| Haute disponibilité | **Compression HTTP** (taille), **cache IIS** (performances), **Load Balancing** (répartition) et **ARR** (reverse proxy et répartition de charge). |

## Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'encodage Base64 de l'authentification Basic avec un véritable chiffrement.
- ⚠ Oublier que le code HTTP 503 indique généralement un pool d'applications arrêté plutôt qu'un problème réseau.
- ⚠ Ne pas accorder au minimum la permission NTFS de Lecture au compte de pool d'applications sur le dossier wwwroot.
- ⚠ Croire que le module ARR est inclus par défaut dans l'installation standard d'IIS.
- ⚠ Ignorer que le recyclage d'un pool entraîne la perte des sessions applicatives non persistantes.

## Sigles et définitions

**IIS** serveur web Microsoft permettant l'hébergement de sites, d'applications ASP.NET et d'API.

**Binding IIS** association d'une adresse IP, d'un port, d'un nom d'hôte et d'un protocole.

**Kestrel** serveur web léger utilisé en tandem avec IIS pour les applications ASP.NET Core.

**inetmgr** console graphique IIS Manager pour la gestion des sites, des pools et des certificats.

**HTTP.sys** pilote noyau Windows chargé d'écouter les requêtes HTTP et de gérer les connexions.

**ARR** module assurant les fonctions de reverse proxy et de répartition de charge.

## Auto-test

1. Quel est le port TCP utilisé par le protocole HTTPS ?
2. Quel code HTTP est retourné si une ressource est introuvable ?
3. Où sont stockés les fichiers des sites web publiés par IIS ?
4. Quelle commande PowerShell permet de redémarrer le service IIS complet ?
5. Quel processus est utilisé par le pool d'applications pour isoler une application ?

Réponses : **1.** 443 · **2.** 404 · **3.** C:\inetpub\wwwroot · **4.** iisreset · **5.** w3wp.exe

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.